

Fiche d'exercices

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Exercice 1

Résoudre les inéquations suivantes.

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) $2x < 3$ | 2) $-13x + 10 > 2$ | 3) $7(-x + 11) < -2x + 3$ |
| 4) $-4x - 7 \leq -9x + 9$ | 5) $-3x - 3 > 8$ | 6) $-13x + 9 \leq 7x - 5$ |
| 7) $11(-11x + 8) > -6x + 1$ | 8) $2x \leq 5$ | 9) $6(-9x - 8) \leq 2x + 4$ |
| 10) $-3x - 8 < 0$ | 11) $-12x > -13$ | 12) $11x - 7 < 6x - 10$ |
| 13) $-2x < 9$ | 14) $10x - 10 \leq 8x - 1$ | 15) $11(4x - 4) > -x + 10$ |
| 16) $-6x + 5 < 0$ | 17) $10x + 2 \geq -6x + 13$ | 18) $9x + 10 \leq 0$ |
| 19) $-11(-9x + 6) > -7x - 10$ | 20) $12x \leq -8$ | |

Corrections

Correction 1

1) $2x < 3$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 < 3 \div 2$$

$$x < \frac{3}{2}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; \frac{3}{2} \right[$.

2) $-13x + 10 > 2$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$-13x + 10 - 10 > 2 - 10$$

$$-13x > -8$$

On divise les deux membres par -13 .

Comme -13 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-13x \div (-13) < -8 \div (-13)$$

$$x < \frac{-8}{-13}$$

$$x < \frac{8}{13}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; \frac{8}{13} \right[$.

3) $7(-x + 11) < -2x + 3$

On commence par développer le membre de gauche.

$$7 \times (-1)x + 7 \times 11 < -2x + 3$$

$$-7x + 77 < -2x + 3$$

On ajoute $2x$ aux deux membres.

$$-7x + 77 + 2x < -2x + 3 + 2x$$

$$-5x + 77 < 3$$

On soustrait 77 aux deux membres.

$$-5x + 77 - 77 < 3 - 77$$

$$-5x < -74$$

On divise les deux membres par -5 .

Comme -5 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-5x \div (-5) > -74 \div (-5)$$

$$x > \frac{-74}{-5}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{74}{5}; +\infty \right[$.

4) $-4x - 7 \leq -9x + 9$

On ajoute $9x$ aux deux membres.

$$-4x - 7 + 9x \leq -9x + 9 + 9x$$

$$5x - 7 \leq 9$$

On ajoute 7 aux deux membres.

$$5x - 7 + 7 \leq 9 + 7$$

$$5x \leq 16$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 \leq 16 \div 5$$

$$x \leq \frac{16}{5}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty ; \frac{16}{5} \right]$.

5) $-3x - 3 > 8$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$-3x - 3 + 3 > 8 + 3$$

$$-3x > 11$$

On divise les deux membres par -3 .

Comme -3 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-3x \div (-3) < 11 \div (-3)$$

$$x < \frac{11}{-3}$$

$$x < -\frac{11}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty ; -\frac{11}{3} \right[$.

6) $-13x + 9 \leq 7x - 5$

On soustrait $7x$ aux deux membres.

$$-13x + 9 - 7x \leq 7x - 5 - 7x$$

$$-20x + 9 \leq -5$$

On soustrait 9 aux deux membres.

$$-20x + 9 - 9 \leq -5 - 9$$

$$-20x \leq -14$$

On divise les deux membres par -20 .

Comme -20 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-20x \div (-20) \geq -14 \div (-20)$$

$$x \geq \frac{-14}{-20}$$

$$x \geq \frac{7}{10}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left[\frac{7}{10} ; +\infty \right[$.

7) $11(-11x + 8) > -6x + 1$

On commence par développer le membre de gauche.

$$11 \times (-11)x + 11 \times 8 > -6x + 1$$

$$-121x + 88 > -6x + 1$$

On ajoute $6x$ aux deux membres.

$$-121x + 88 + 6x > -6x + 1 + 6x$$

$$-115x + 88 > 1$$

On soustrait 88 aux deux membres.

$$-115x + 88 - 88 > 1 - 88$$

$$-115x > -87$$

On divise les deux membres par -115 .

Comme -115 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-115x \div (-115) < -87 \div (-115)$$

$$x < \frac{-87}{-115}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty ; \frac{87}{115} \right[$.

8) $2x \leq 5$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 \leq 5 \div 2$$

$$x \leq \frac{5}{2}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; \frac{5}{2} \right]$.

9) $6(-9x - 8) \leq 2x + 4$

On commence par développer le membre de gauche.

$$6 \times (-9)x + 6 \times (-8) \leq 2x + 4$$

$$-54x - 48 \leq 2x + 4$$

On soustrait $2x$ aux deux membres.

$$-54x - 48 - 2x \leq 2x + 4 - 2x$$

$$-56x - 48 \leq 4$$

On ajoute 48 aux deux membres.

$$-56x - 48 + 48 \leq 4 + 48$$

$$-56x \leq 52$$

On divise les deux membres par -56 .

Comme -56 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-56x \div (-56) \geq 52 \div (-56)$$

$$x \geq \frac{52}{-56}$$

$$x \geq -\frac{13}{14}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left[-\frac{13}{14}; +\infty \right[$.

10) $-3x - 8 < 0$

On ajoute 8 aux deux membres.

$$-3x - 8 + 8 < 0 + 8$$

$$-3x < 8$$

On divise les deux membres par -3 .

Comme -3 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-3x \div (-3) > 8 \div (-3)$$

$$x > \frac{8}{-3}$$

$$x > -\frac{8}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\frac{8}{3}; +\infty \right[$.

11) $-12x > -13$

On divise les deux membres par -12 .

Comme -12 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-12x \div (-12) < -13 \div (-12)$$

$$x < \frac{-13}{-12}$$

$$x < \frac{13}{12}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; \frac{13}{12} \right[$.

12) $11x - 7 < 6x - 10$

On soustrait $6x$ aux deux membres.

$$11x - 7 - 6x < 6x - 10 - 6x$$

$$5x - 7 < -10$$

On ajoute 7 aux deux membres.

$$5x - 7 + 7 < -10 + 7$$

$$5x < -3$$

On divise les deux membres par 5.

$$5x \div 5 < -3 \div 5$$

$$x < \frac{-3}{5}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{3}{5} \right[$.

13) $-2x < 9$

On divise les deux membres par -2 .

Comme -2 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-2x \div (-2) > 9 \div (-2)$$

$$x > \frac{9}{-2}$$

$$x > -\frac{9}{2}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\frac{9}{2}; +\infty \right[$.

14) $10x - 10 \leq 8x - 1$

On soustrait $8x$ aux deux membres.

$$10x - 10 - 8x \leq 8x - 1 - 8x$$

$$2x - 10 \leq -1$$

On ajoute 10 aux deux membres.

$$2x - 10 + 10 \leq -1 + 10$$

$$2x \leq 9$$

On divise les deux membres par 2.

$$2x \div 2 \leq 9 \div 2$$

$$x \leq \frac{9}{2}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; \frac{9}{2} \right]$.

15) $11(4x - 4) > -x + 10$

On commence par développer le membre de gauche.

$$11 \times 4x + 11 \times (-4) > -x + 10$$

$$44x - 44 > -x + 10$$

On ajoute x aux deux membres.

$$44x - 44 + x > -x + 10 + x$$

$$45x - 44 > 10$$

On ajoute 44 aux deux membres.

$$45x - 44 + 44 > 10 + 44$$

$$45x > 54$$

On divise les deux membres par 45.

$$45x \div 45 > 54 \div 45$$

$$x > \frac{54}{45}$$

$$x > \frac{6}{5}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{6}{5}; +\infty \right[$.

16) $-6x + 5 < 0$

On soustrait 5 aux deux membres.

$$-6x + 5 - 5 < 0 - 5$$

$$-6x < -5$$

On divise les deux membres par -6 .

Comme -6 est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) > -5 \div (-6)$$

$$x > \frac{-5}{-6}$$

$$x > \frac{5}{6}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{5}{6}; +\infty \right[$.

17) $10x + 2 \geq -6x + 13$

On ajoute $6x$ aux deux membres.

$$10x + 2 + 6x \geq -6x + 13 + 6x$$

$$16x + 2 \geq 13$$

On soustrait 2 aux deux membres.

$$16x + 2 - 2 \geq 13 - 2$$

$$16x \geq 11$$

On divise les deux membres par 16.

$$16x \div 16 \geq 11 \div 16$$

$$x \geq \frac{11}{16}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left[\frac{11}{16}; +\infty \right[$.

18) $9x + 10 \leq 0$

On soustrait 10 aux deux membres.

$$9x + 10 - 10 \leq 0 - 10$$

$$9x \leq -10$$

On divise les deux membres par 9.

$$9x \div 9 \leq -10 \div 9$$

$$x \leq \frac{-10}{9}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{10}{9} \right]$.

19) $-11(-9x + 6) > -7x - 10$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-11 \times (-9)x - 11 \times 6 > -7x - 10$$

$$99x - 66 > -7x - 10$$

On ajoute $7x$ aux deux membres.

$$99x - 66 + 7x > -7x - 10 + 7x$$

$$106x - 66 > -10$$

On ajoute 66 aux deux membres.

$$106x - 66 + 66 > -10 + 66$$

$$106x > 56$$

On divise les deux membres par 106.

$$106x \div 106 > 56 \div 106$$

$$x > \frac{56}{106}$$

$$x > \frac{28}{53}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] \frac{28}{53}; +\infty \right[$.

20) $12x \leq -8$

On divise les deux membres par 12.

$$12x \div 12 \leq -8 \div 12$$

$$x \leq \frac{-8}{12}$$

$$x \leq -\frac{2}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\infty; -\frac{2}{3} \right]$.